

TRABAJO PRÁCTICO 6: Administración, Respaldo y Recuperación de Datos

Ignacio Figueroa | Comisión 7

Base de Datos 2

ACTIVIDAD 1: Interacción con el Sistema mediante Terminal

1) Respuestas Teóricas

- **a) ¿Cuál es la diferencia principal entre ejecutar comandos dentro de mongosh y ejecutarlos directamente en la terminal del sistema operativo?** La diferencia principal es el entorno de ejecución y el alcance. La terminal del sistema operativo (como bash o cmd) administra el sistema de archivos, directorios y permite ejecutar programas externos (incluyendo las herramientas de MongoDB como mongodump). En cambio, mongosh es el shell interactivo de MongoDB; una vez adentro, ya no estás interactuando con el sistema operativo, sino directamente con el motor de la base de datos para realizar consultas, insertar documentos o modificar colecciones usando JavaScript.
- **b) Explique para qué sirven los comandos cd, ls (o dir) y mkdir en el contexto de la gestión de archivos de base de datos.**
 - o **mkdir:** Permite crear nuevas carpetas en el disco, lo cual es fundamental para organizar de forma estructurada los directorios donde vamos a guardar los respaldos (backups).
 - o **cd:** Sirve para navegar entre los directorios del sistema operativo, permitiéndonos posicionarnos exactamente en la carpeta donde queremos guardar o desde donde queremos restaurar un backup.
 - o **ls (en Linux/Mac) o dir (en Windows):** Muestra el listado de archivos y carpetas del directorio actual, lo que nos permite verificar visualmente si los archivos de base de datos (.bson o .json) se generaron correctamente.
- **c) ¿Por qué es importante conocer la "ruta" (path) de los ejecutables de MongoDB para realizar tareas de administración?** Es clave porque el sistema operativo necesita saber exactamente dónde están guardados los archivos ejecutables (como mongodump o mongorestore) para poder correrlos. Si la ruta no está configurada en las variables de entorno del sistema (PATH), la terminal va a tirar un error de comando no encontrado a menos que nos paremos específicamente en la carpeta bin de MongoDB o escribamos la ruta absoluta del ejecutable.

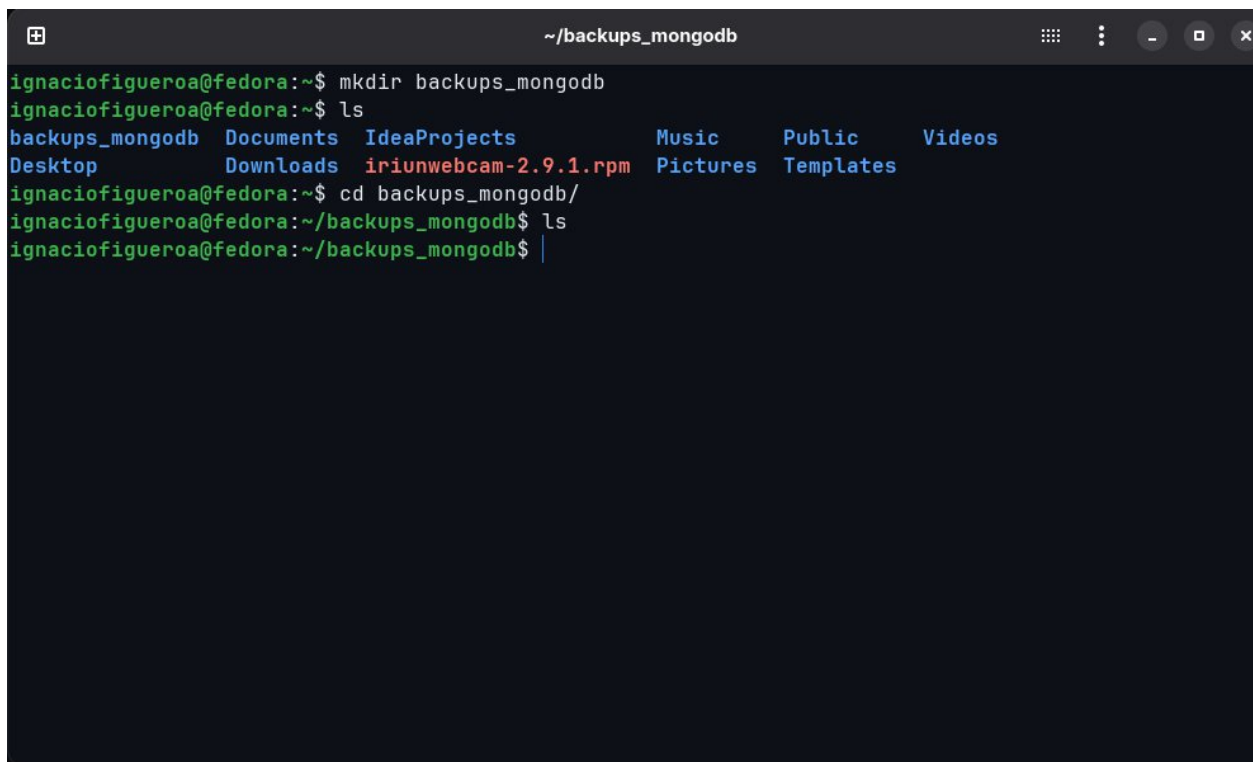
2) Implementación práctica

Estos son mis comandos ejecutados

```
# para crear la carpeta de backups
mkdir backups_mongodb

# para acceder a la carpeta
cd backups_mongodb

# y para verificar que está vacía (en mi caso estoy en fedora linux por ende uso el comando ls)
ls
```



```
~/backups_mongodb
ignaciofigueroa@fedora:~$ mkdir backups_mongodb
ignaciofigueroa@fedora:~$ ls
backups_mongodb  Documents  IdeaProjects  Music  Public  Videos
Desktop          Downloads  iriunwebcam-2.9.1.rpm  Pictures  Templates
ignaciofigueroa@fedora:~$ cd backups_mongodb/
ignaciofigueroa@fedora:~/backups_mongodb$ ls
ignaciofigueroa@fedora:~/backups_mongodb$ |
```

ACTIVIDAD 2: Estrategias de Copia de Seguridad (mongodump)

1) Respuestas Teóricas

- **a) Describa la función principal de mongodump.** La función principal de mongodump es crear un respaldo (backup) de los datos de una instancia de MongoDB. Exporta la estructura de las colecciones y los documentos en un formato binario altamente eficiente (.bson), lo que permite resguardar la información de manera compacta para su posterior restauración.
- **b) Si desea realizar una copia de seguridad de una base de datos específica únicamente, ¿qué parámetro debe añadir al comando?** Se debe

añadir el parámetro --db (o -d en su versión corta), seguido del nombre de la base de datos que se quiere respaldar. Por ejemplo: --db nombre_de_la_base.

- **c) ¿Qué ventajas ofrece tener respaldos periódicos en un entorno de producción?** Tener respaldos periódicos garantiza la continuidad del negocio y la seguridad de la información ante fallos críticos. Entre sus ventajas principales están la rápida recuperación ante una pérdida accidental de datos o ataques maliciosos (como ransomware), la facilidad para migrar servidores, y la posibilidad de auditar o levantar ambientes de prueba históricos con datos reales sin afectar el entorno de producción.

2) Implementación práctica

```
~/backups_mongodb
ignaciofigueroa@fedora:~/backups_mongodb$ mongodump --uri 'mongodb+srv://nacho:QWzxERcv123@cluster.vqxt82q.mongodb.net/' --db logistica_db --out .
2026-06-24T13:49:55.793-0300    writing `logistica_db.envios` to `logistica_db/envios.bson`
2026-06-24T13:49:55.864-0300    done dumping `logistica_db.envios` (3 documents)
ignaciofigueroa@fedora:~/backups_mongodb$ ls -l logistica_db/
total 12
-rw-r--r--. 1 ignaciofigueroa ignaciofigueroa 625 Jun 24 13:49 envios.bson
-rw-r--r--. 1 ignaciofigueroa ignaciofigueroa 173 Jun 24 13:49 envios.metadata.json
-rw-r--r--. 1 ignaciofigueroa ignaciofigueroa  82 Jun 24 13:49 prelude.json
ignaciofigueroa@fedora:~/backups_mongodb$
```

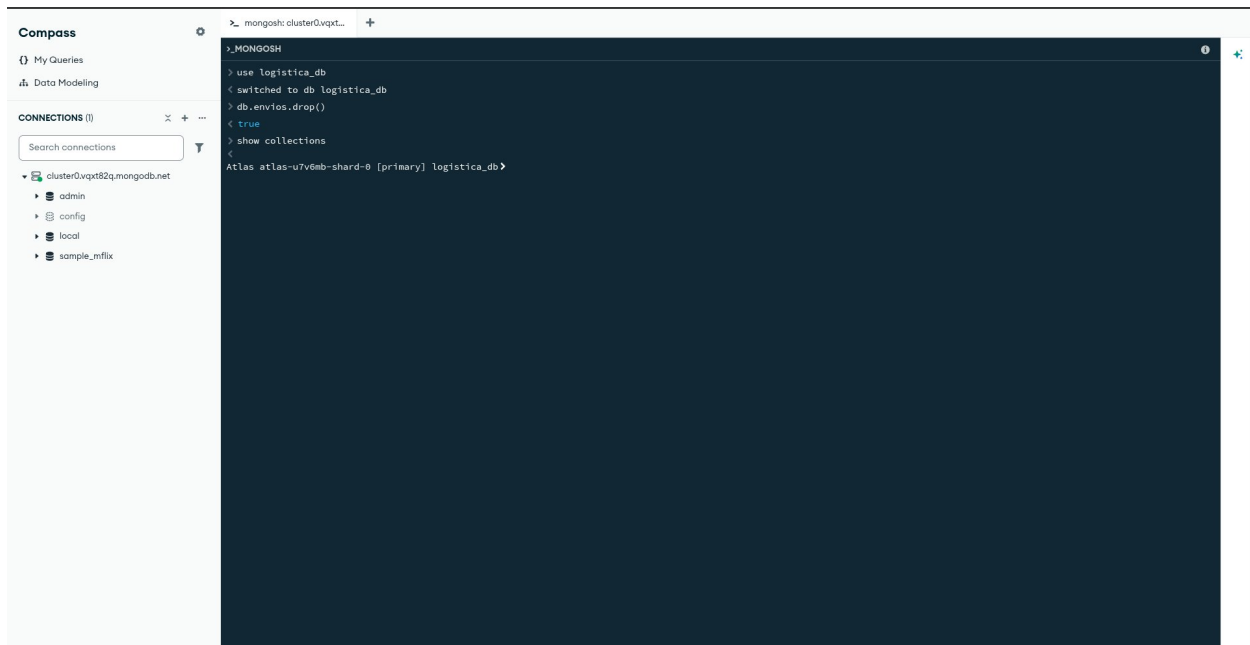
ACTIVIDAD 3: Restauración de Datos (mongorestore)

1) Respuestas Teóricas

- **a) Explique cómo funciona el proceso de restauración a partir de los archivos generados por mongodump.** El comando mongorestore toma los archivos binarios .bson (que contienen los documentos) y los archivos .json (que contienen los metadatos e índices) generados previamente por mongodump. El programa lee este contenido, se conecta al motor de la base de datos local o remota, y reconstituye las colecciones y sus registros exactamente en el mismo estado en el que estaban al momento de hacer la copia de seguridad.
- **b) ¿Qué sucede si intenta restaurar una base de datos que ya existe? Mencione el parámetro necesario si se desea "limpiar" la base de datos antes de restaurar (--drop).** Si la base de datos ya existe, mongorestore intentará insertar los documentos del backup. Si encuentra documentos con el mismo _id, saltará un error de clave duplicada y no los reemplazará, dejando los datos existentes intactos. Si se quiere asegurar una restauración limpia (borrando lo que haya para evitar conflictos), se debe agregar el parámetro --drop. Este parámetro elimina cada colección en la base de datos de destino antes de restaurarla desde el backup.
- **c) ¿Cuál es la diferencia entre un archivo .bson y un archivo .json en el contexto de estas herramientas?**
 - o .json (JavaScript Object Notation): Es un formato de texto plano, legible por humanos. Admite tipos de datos básicos (strings, números, booleanos, arrays). En el contexto de estas herramientas, se usa principalmente para guardar la configuración y los metadatos de las colecciones.
 - o .bson (Binary JSON): Es la representación binaria de los documentos JSON que utiliza MongoDB internamente. No es legible abriendo el archivo con un editor de texto común, pero es mucho más rápido de procesar, ocupa menos espacio en disco y soporta tipos de datos avanzados propios de MongoDB (como fechas, ObjectId, o datos binarios) sin perder precisión.

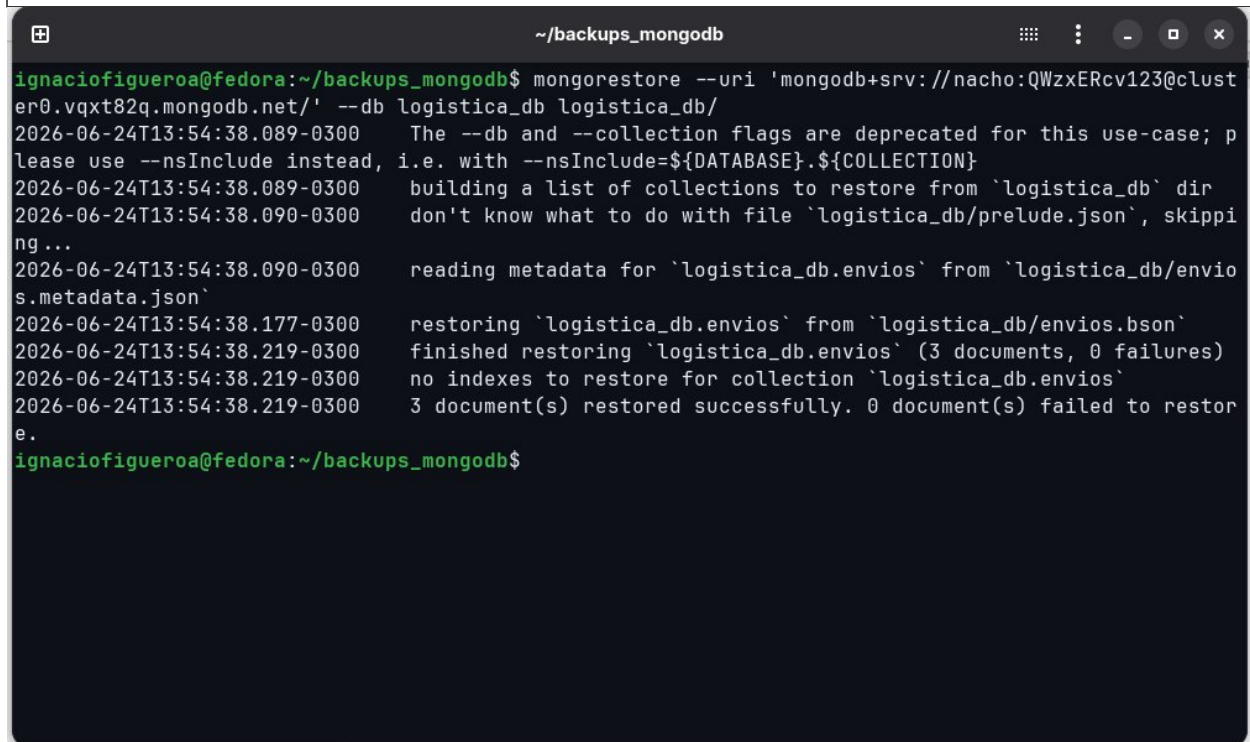
2) Implementación práctica

Simulacion de perdida de datos

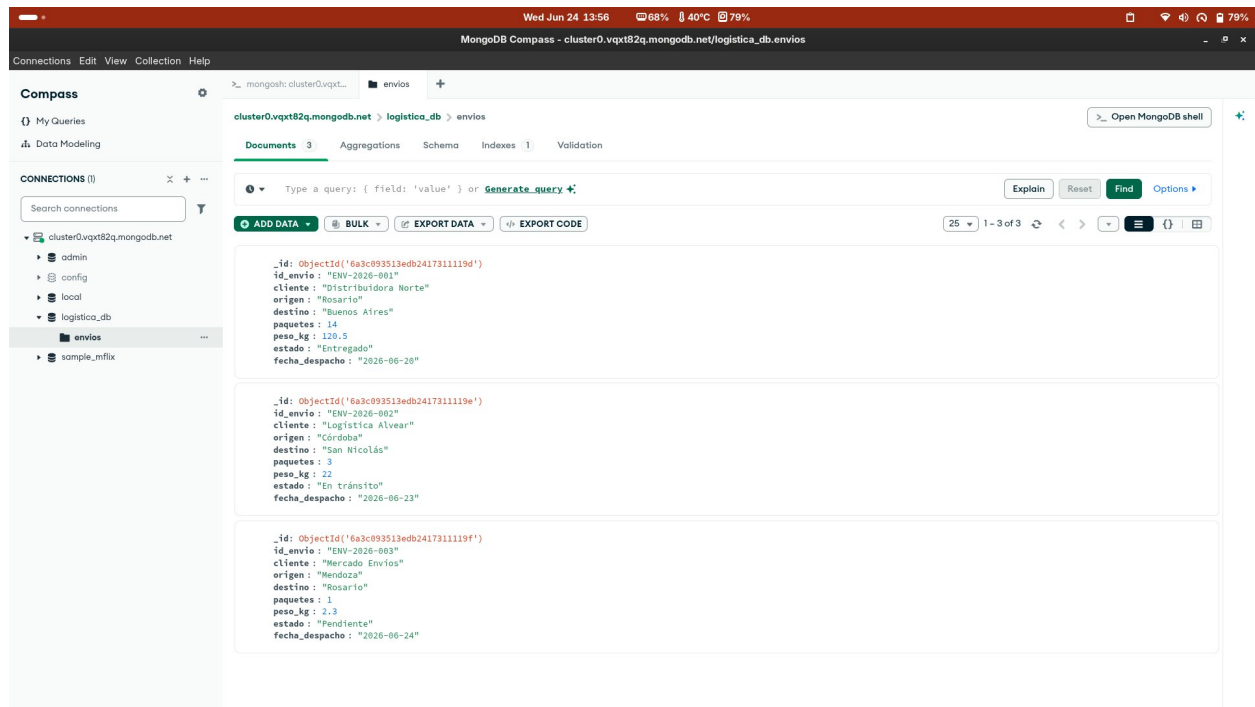


Rcuperación con backup usando el siguiente script

```
mongorestore --uri 'mongodb+srv://nacho:QWzxERcv123@cluster0.vqxt82q.mongodb.net/' --db logistica_db logistica_db/
```



Efectivamente aparece los datos con el ultimo backup que realicé



(aclaracion, estoy usando compass)